

得分	
阅卷人	

四、解答题（本题共 30 分，每小题 10 分）

1. 设 $z = f(xy, x^2 + y^2)$ ，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2. 求表面积为 $36m^2$ 而体积最大的长方体的体积。

3. 设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y - 1)^2}} = 0$ ，试求 $dz|_{(0,1)}$ 。

得分	
阅卷	

五、证明题（本题 20 分，每小题 10 分）

1. 证明：极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right] = \frac{2}{\pi}$ 。

2. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上连续，证明： $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$ ，并计算积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin x}$ 。